

Curso técnico em Desenvolvimento de Sistemas – 3º ano Ensino Médio
Disciplina Internet das Coisas – Professor Mizael Carlos

Linguagem C + Arduino

1. Uma fábrica precisa indicar o estado da linha de produção. Programe o Arduino para acender um LED verde quando a linha estiver em operação normal e um LED vermelho quando a linha estiver parada. Use um botão para alternar entre os estados e exiba o status no monitor serial ("LINHA OK" ou "LINHA PARADA").
2. Em galpões industriais, a iluminação artificial deve ser ativada apenas quando a luz natural cair abaixo de um limiar. Leia o valor do LDR e acenda um LED quando a luminosidade for inferior a 40% do valor máximo do ADC. Exiba a leitura analógica no monitor serial a cada 500 ms.
3. Uma esteira transportadora deve contar peças que passam por um ponto de controle. Utilize o sensor de obstáculo para detectar cada peça e incremente um contador. Exiba a contagem no monitor serial e acenda um LED amarelo a cada 10 peças detectadas, indicando que um lote foi completado.
4. Uma planta opera em 3 turnos diários. Simule a troca de turnos com 3 LEDs (vermelho, amarelo e verde). Ao pressionar um botão, o LED aceso muda para o próximo na sequência. Cada LED representa um turno e sua cor deve ser exibida no monitor serial.
5. Máquinas pesadas exigem zonas de segurança. Caso o sensor de obstáculo detecte presença na área protegida, acenda um LED vermelho e faça-o piscar em alta frequência (200 ms), simulando um alarme visual. Quando a área estiver livre, o LED verde deve permanecer aceso de forma contínua.
6. Combine o LDR e o sensor de obstáculo para criar um sistema de iluminação inteligente: o LED só deve acender se, ao mesmo tempo, a luminosidade estiver baixa (ambiente escuro) e houver presença detectada. Exiba no monitor serial o motivo pelo qual o LED está ligado ou desligado.
7. Um depósito possui 3 níveis de estoque: alto, médio e crítico. Leia um valor inteiro enviado pelo monitor serial (0–100) representando o percentual do estoque. Acenda o LED verde para $\geq 60\%$, amarelo para 30–59% e vermelho para menos de 30%. Atualize os LEDs em tempo real conforme novos valores chegam.
8. Em inspeções visuais, a iluminação precisa estar dentro de uma faixa aceitável. Leia o LDR e mapeie o valor analógico (0–1023) para uma porcentagem (0–100%). Exiba a porcentagem no monitor serial e acenda LEDs conforme a faixa: verde (60–80%), amarelo (fora mas funcional) e vermelho (abaixo de 20% ou acima de 90%).
9. Uma prensa industrial não pode operar se houver obstrução na área de trabalho. Enquanto o sensor de obstáculo detectar algo, o LED vermelho fica aceso e o LED azul (representando a máquina) fica apagado. Somente quando a área estiver livre por mais de 2 segundos contínuos o LED azul deve acender, liberando a operação.
10. Integre todos os sensores em um mini painel de diagnóstico. A cada 1 segundo, o Arduino deve enviar pelo monitor serial um relatório no formato: LOTE: 7 | LUZ: 68% | AREA: LIVRE |

STATUS: OK. O LED verde indica tudo OK; o LED vermelho acende se qualquer condição for anormal (obstáculo detectado ou luz fora da faixa 20–80%). Use funções C separadas para a leitura de cada sensor.